Travail à faire : *Création et manipulation de vecteurs et matrices avec Numpy*

Exercice 1: (***)

On vous propose de travailler avec des matrices en Python en utilisant la bibliothèque *numpy*.

Suivez les étapes ci-dessous :

- Créez **une matrice A** avec les éléments suivants :

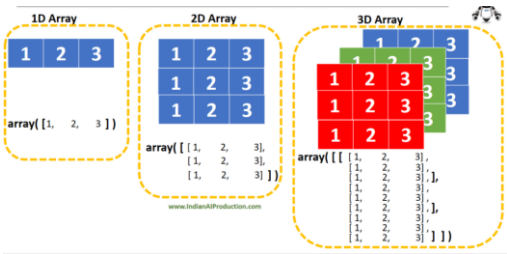
```python
import numpy as np

# (a) Définir la matrice A
A = np.array([[4, 6, -2, 3],
              [2, -1, 0, 1],
              [-7, 0, 1, 12]])
```

- Modification de la matrice
  - Multipliez les deux premières lignes par 2.
  - Divisez les éléments de la dernière colonne par 3.
- Création d'une nouvelle **matrice B**

  Créez une matrice B de 3x3, où :
  - La première ligne est une suite qui commence à 4 et augmente de 1 : 4, 5, 6.
  - La deuxième ligne est une suite qui commence à 5 et augmente de 5 : 5, 10, 15.
  - La troisième ligne est composée uniquement de 1.
- Extraction d'une sous-matrice

  À partir de A, créez une **matrice C** qui contient uniquement les 3 premières colonnes.
- Produits matriciels
  - Calculez le produit matriciel de B et A **(Matrice D)**
  - Calculez le produit d'Hadamard de B et C (c'est-à-dire multiplier chaque élément correspondant) **(Matrice E)**
- Calculs finaux
  - Calculez la somme des éléments de **la matrice E** (produit d'Hadamard).
  - Calculez **le vecteur Y** en faisant la somme des éléments de chaque ligne de la matrice D (produit matriciel).



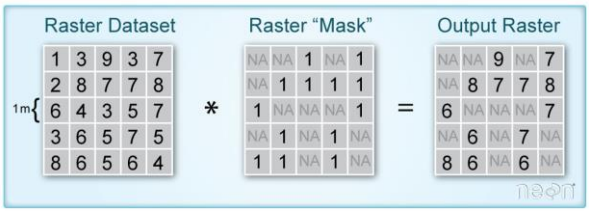
Exercice 2: (***)

Le but de cet exercice est de manipuler les matrices manuellement puis avec NumPy.

Soient deux matrices *M* et *N* :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -6 \\ 3 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad N = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 0 & 10 \\ 6 & 10 & 12 \end{pmatrix}$$

1. Calculer la somme des matrices *M* et *N*.
2. Calculer le produit matriciel de *M* et *N*.
3. Est-ce que $M \times N$ est égale à $N \times M$?
4. Calculer $M \times I$ et $I \times M$, sachant que I est la matrice identité. Qu'est ce que vous remarquez ?
5. Démontrer que $(M+N)^2 = M^2 + MN + NM + N^2 \neq M^2 + 2MN + N^2$.
6. Donner la matrice transposée de *M*.



7. Est-ce que la matrice *M* est diagonale ?
8. Vérifier que $(M+N)^T = M^T + N^T$.
9. Est-ce que les matrices *M* et *N* sont symétriques ?
10. Calculer le déterminant de la matrice *M*.
11. Quel est le rang de la matrice *M* ?
12. Calculer la trace de la matrice *M*.

Consigne : Valider chaque question en utilisant Numpy.

Exercice 3: (***)

Résoudre A.X = Y manuellement puis avec NumPy pour :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -3 \\ -2 & -1 & -3 \\ 6 & 4 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Y = \begin{pmatrix} -14 \\ 21 \\ 4 \end{pmatrix}$$